Universidade do Minho — 18 de novembro de 2022

Resolução do 1º Teste de

Álgebra

Licenciatura em Matemática — Duração: 2h30m

1. Seja $G = \{e, a, b, c\}$ um grupo e considere a seguinte tabela de Cayley incompleta de G.

$\cdot$	e	a	b	c
e				
a		e		
b	b		e	
c				

a) Complete a tabela de Cayley de G (note que existe uma única maneira de o fazer).

R: Note-se que $b \cdot e = b$. Então, b é o elemento identidade de G. Por outro lado, como as leis do corte são válidas em G, cada elemento aparece uma única vez em cada linha e em cada coluna. É, então, imediato concluir que

$\cdot$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

.

b) Determine a ordem de cada elemento de G e diga, justificando, se G é um grupo cíclico.

R: Completada a tabela de Cayley de G, facilmente se verifica que $a^2 = b^2 = c^2 = e$. Então, $ord(e) = 1$ e $ord(a) = ord(b) = ord(c) = 2$. Dado que $|G| = 4$ e nenhum elemento de G tem ordem 4, conclui-se que G não é um grupo cíclico.

c) Considere uma aplicação $\varphi : G \to \mathbb{Z}_4$ tal que $\varphi(a) = \overline{1}$. Diga, justificando, se φ pode ser um homomorfismo de grupos de $(G, \cdot)$ para $(\mathbb{Z}_4, +)$.

R: Seja $\varphi\colon G \to \mathbb{Z}_4$ tal que $\varphi(a) = \overline{1}$. Suponhamos que φ é um homomorfismo de grupos. Neste caso tem-se

$$\varphi(a^2) = \varphi(a) + \varphi(a) = \overline{1} + \overline{1} = \overline{2}.$$

Dado que $a^2 = e$, deduz-se que $\varphi(e) = \overline{2}$. No entanto, sendo φ um homomorfismo, $\varphi(e)$ é $\overline{0}$, o elemento neutro de $\mathbb{Z}_4$. Logo, $\overline{2} = \overline{0}$, o que é absurdo. O absurdo surgiu de se supor que φ é um homomorfismo de grupos. Logo, φ não pode ser um homomorfismo de grupos de $(G, \cdot)$ para $(\mathbb{Z}_4, +)$.

2. Seja G um grupo tal que $(xy)^2 = x^2y^2$ para quaisquer $x, y \in G$.

a) Mostre que G é um grupo abeliano.

R: Sejam $x, y \in G$. Por hipótese, $(xy)^2 = x^2y^2$. Portanto, $x(yx)y = x(xy)y$. Dado que as leis do corte são válidas em G, obtém-se que $yx = xy$. Logo, G é um grupo abeliano.

b) Seja $H = \{x^2 \mid x \in G\}$. Prove que H é um subgrupo normal de G.

R: É válido o seguinte:

i) Dado que $1_G \in G$, tem-se, por definição de H, que $1_G^2 \in H$. Então, como $1_G^2 = 1_G$, obtém-se que $1_G \in H$.

ii) Sejam $a, b \in H$. Por definição de H, tem-se que $a = x^2$ e $b = y^2$, para certos $x, y \in G$. Por hipótese, tem-se que $(xy)^2 = x^2y^2$. Então, $ab = (xy)^2$. Como $xy \in G$, conclui-se que $ab \in H$.

iii) Seja $a \in H$. Por definição de H, tem-se $a = x^2$ para algum $x \in G$. Logo

$$a^{-1} = (x^2)^{-1} = (x^{-1})^2.$$

Dado que $x^{-1} \in G$, resulta daí, e da definição de H, que $a^{-1} \in H$.

Então, por *i)*, *ii)* e *iii)*, e aplicando o critério I de subgrupo, deduz-se que $H \leq G$. Para além disso, dado que G é um grupo abeliano, conforme provado na alínea **a)**, conclui-se que H é um subgrupo normal de G.

3. Considere os grupos $(\mathbb{Z}_6, +)$ e $(\mathcal{S}_3, \circ)$ e seja $\varphi : \mathbb{Z}_6 \to \mathcal{S}_3$ o homomorfismo de grupos tal que $\varphi(\overline{1}) = (1\ \ 3\ \ 2)$.

a) Determine $\varphi(x)$ para cada $x \in \mathbb{Z}_6$.

R: Dado que φ é um homomorfismo de grupos de $\mathbb{Z}_6$ para $\mathcal{S}_3$, tem-se que $\varphi(\overline{0}) = \mathrm{id}$. Mais, visto que $\varphi(\overline{1}) = (1\ \ 3\ \ 2)$, obtém-se que

$$\begin{aligned}
\varphi(\overline{2}) &= \varphi(\overline{1}+\overline{1}) = \varphi(\overline{1})\varphi(\overline{1}) = (1\ \ 3\ \ 2)(1\ \ 3\ \ 2) = (1\ \ 2\ \ 3),\\
\varphi(\overline{3}) &= \varphi(\overline{2}+\overline{1}) = \varphi(\overline{2})\varphi(\overline{1}) = (1\ \ 2\ \ 3)(1\ \ 3\ \ 2) = \mathrm{id},\\
\varphi(\overline{4}) &= \varphi(\overline{3}+\overline{1}) = \varphi(\overline{3})\varphi(\overline{1}) = \mathrm{id}(1\ \ 3\ \ 2) = (1\ \ 3\ \ 2),\\
\varphi(\overline{5}) &= \varphi(\overline{4}+\overline{1}) = \varphi(\overline{4})\varphi(\overline{1}) = (1\ \ 3\ \ 2)(1\ \ 3\ \ 2) = (1\ \ 2\ \ 3)\,.
\end{aligned}$$

Logo, $\varphi(\overline{0}) = \varphi(\overline{3}) = \mathrm{id}$, $\varphi(\overline{1}) = \varphi(\overline{4}) = (1\ \ 3\ \ 2)$ e $\varphi(\overline{2}) = \varphi(\overline{4}) = (1\ \ 2\ \ 3)$.

b) Determine a imagem e o núcleo do homomorfismo φ.

R: Segue, de imediato pela alínea anterior, que:

- $\mathrm{Im}\,\varphi = \{\varphi(x) \in \mathcal{S}_3 \colon x \in \mathbb{Z}_6\} = \{\mathrm{id}, (1\ \ 2\ \ 3), (1\ \ 3\ \ 2)\}$;
- $\mathrm{Nuc}\,\varphi = \{x \in \mathbb{Z}_6 \colon \varphi(x) = \mathrm{id}\} = \{\overline{0}, \overline{3}\}$.

c) Diga, justificando, se φ é um:

i) isomorfismo;

R: Pela alínea anterior, tem-se que $\mathrm{Nuc}\,\varphi \neq \{\overline{0}\}$. Então, φ não é uma aplicação injetiva. Logo, φ não é um isomorfismo.

ii) monomorfismo;

R: Atendendo ao que foi dito atrás, conclui-se que φ não é um monomorfismo.

iii) epimorfismo.

R: *Dado que* $\mathrm{Im}\,\varphi \neq \mathcal{S}_3$, *tem-se que* φ *não é uma aplicação sobrejetiva. Logo,* φ *não é um epimorfismo.*

4. No grupo $\mathcal{S}_6$ considere as permutações $\alpha = (3\ 5)(3\ 4\ 1\ 6)$ e $\beta = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 2 & 5 & 1 & 6 & 3 \end{smallmatrix}\right)$.

a) Indique, justificando, a ordem e a paridade de α e de β.

R: Note-se que

$$1 \overset{\alpha}{\longmapsto} 6 \overset{\alpha}{\longmapsto} 5 \overset{\alpha}{\longmapsto} 3 \overset{\alpha}{\longmapsto} 4 \overset{\alpha}{\longmapsto} 1 \quad \text{e} \quad 2 \overset{\alpha}{\longmapsto} 2\,.$$

Então, $\alpha = (1\ 6\ 5\ 3\ 4)$. Dado que α é um ciclo de comprimento 5, obtém-se que $ord(\alpha) = 5$. Analogamente, note-se que

$$1 \overset{\beta}{\longmapsto} 4 \overset{\beta}{\longmapsto} 1\,, \quad 2 \overset{\beta}{\longmapsto} 2\,, \quad 3 \overset{\beta}{\longmapsto} 5 \overset{\beta}{\longmapsto} 6 \overset{\beta}{\longmapsto} 3\,.$$

Assim, $\beta = (1\ 4)(3\ 5\ 6)$. Visto que β é o produto de dois ciclos disjuntos, um de comprimento 2 e outro de comprimento 3, obtém-se que $ord(\beta) = \text{mmc}(2,3) = 6$.

Observe-se agora que

$$\alpha = (1\ 6\ 5\ 3\ 4) = (1\ 4)(1\ 3)(1\ 5)(1\ 6) \qquad \text{e} \qquad \beta = (1\ 4)(3\ 6)(3\ 5)\,.$$

Ou seja, α expressa-se como o produto de 4 transposições e β como o produto de 3 transposições. Logo, como 4 é par e 3 é ímpar, conclui-se que α é uma permutação par e β é ímpar.

b) Determine $H = \langle \beta^{-22} \rangle$.

R: Tem-se, pela alínea anterior, que $ord(\beta) = 6$. Dado que $-22 = (-4) \cdot 6 + 2$, tem-se que

$$\beta^{-22} = \beta^{(-4)\cdot 6+2} = \beta^{(-4)\cdot 6}\beta^2 = (\beta^6)^{-4}\beta^2 = \text{id}^{-4}\beta^2 = \text{id}\,\beta^2 = \beta^2\,.$$

Então, $H = \langle \beta^{-22} \rangle = \langle \beta^2 \rangle = \{\text{id}, \beta^2, \beta^4\}$. Tomando

$$\rho = \beta^2 = (1\ 4)^2(3\ 5\ 6)^2 = \text{id}(3\ 6\ 5) = (3\ 6\ 5)$$
$$\text{e} \qquad \pi = \beta^4 = \rho^2 = (3\ 6\ 5)^2 = (3\ 5\ 6),$$

obtém-se que $H = \{\text{id}, \rho, \pi\}$.

c) Determine $\sigma \in \mathcal{S}_6$ tal que $\alpha^{-3}\sigma\beta^{22} = \alpha$.

R: Seja $\sigma \in \mathcal{S}_6$ tal que $\alpha^{-3}\sigma\beta^{22} = \alpha$. Repare-se que

$$\alpha^{-3}\sigma\beta^{22} = \alpha \implies \sigma = \alpha^4\beta^{-22}\,.$$

Facilmente se verifica que $\alpha^4 = \alpha^{-1} = (1\ 4\ 3\ 5\ 6)$. Pela alínea anterior, tem-se que $\beta^{-22} = (3\ 6\ 5)$. Logo, $\sigma = (1\ 4\ 3\ 5\ 6)(3\ 6\ 5) = (1\ 4\ 3)$.

5. Diga, justificando, quais das afirmações seguintes são verdadeiras e quais são falsas.

a) Para $a = \overline{15} \in \mathbb{Z}_{50}$ e $H = \langle a \rangle$, tem-se $(\mathbb{Z}_{50} : H) = 5$.

R: A afirmação é verdadeira. Sejam $a = \overline{15} \in \mathbb{Z}_{50}$ e $H = \langle a \rangle$. Dado que $\mathbb{Z}_{50}$ é um grupo finito e $H \leq \mathbb{Z}_{50}$, H é finito e $|H| = ord(a)$. Repare-se que

$$\begin{aligned} a &= \overline{15}, & 6a &= 5a + a = \overline{25} + \overline{15} = \overline{40}, \\ 2a &= 2\ \overline{15} = \overline{30}, & 7a &= 6a + a = \overline{40} + \overline{15} = \overline{5}, \\ 3a &= 2a + a = \overline{30} + \overline{15} = \overline{45}, & 8a &= 7a + a = \overline{5} + \overline{15} = \overline{20}, \\ 4a &= 3a + a = \overline{45} + \overline{15} = \overline{10}, & 9a &= 8a + a = \overline{20} + \overline{15} = \overline{35}, \\ 5a &= 4a + a = \overline{10} + \overline{15} = \overline{25}, & 10a &= 9a + a = \overline{35} + \overline{15} = \overline{0}. \end{aligned}$$

Conclui-se, assim, que $ord(a) = 10$, pelo que $|H| = 10$. Visto que $|\mathbb{Z}_{50}| = 50$, segue, do Teorema de Lagrange, que $(\mathbb{Z}_{50} : H) = |\mathbb{Z}_{50}|/|H| = 50/10 = 5$.

b) Se G e H são grupos cíclicos, então o grupo $G \times H$ é cíclico.

R: A afirmação é falsa. De facto, considere-se, por exemplo, G e H iguais ao grupo cíclico $\mathbb{Z}_2$. Note-se que

$$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 = \{(\overline{0},\overline{0}),(\overline{1},\overline{0}),(\overline{0},\overline{1}),(\overline{1},\overline{1})\}$$

e

$$2(\overline{1},\overline{0}) = 2(\overline{0},\overline{1}) = 2(\overline{1},\overline{1}) = (\overline{0},\overline{0}).$$

Tem-se, portanto, $ord(\overline{0},\overline{0}) = 1$ e $ord(\overline{1},\overline{0}) = ord(\overline{0},\overline{1}) = ord(\overline{1},\overline{1}) = 2$. Dado que $|\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2| = 4$ e nenhum elemento de $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ tem ordem 4, conclui-se que $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ não é um grupo cíclico.

c) Existem $\alpha, \beta \in \mathcal{S}_8$ tais que $ord(\alpha) = ord(\beta) = 6$, α é par e β é ímpar.

R: A afirmação é verdadeira. Consideremos, por exemplo, as permutações $\alpha = (1\ 2\ 3)(4\ 5)(6\ 7)$ e $\beta = (1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6)$ de $\mathcal{S}_8$. Visto que α é o produto de três ciclos disjuntos, de comprimentos 3, 2 e 2, obtém-se que $ord(\alpha) = \text{mmc}(3,2,2) = 6$. Dado que β é um ciclo de comprimento 6, verifica-se que $ord(\beta) = 6$.

Observe-se ainda que

$$\alpha = (1\ 3)(1\ 2)(4\ 5)(6\ 7) \qquad \text{e} \qquad \beta = (1\ 6)(1\ 5)(1\ 4)(1\ 3)(1\ 2)\,.$$

Ou seja, α expressa-se como o produto de 4 transposições e β como o produto de 5 transposições. Logo, como 4 é par e 5 é ímpar, conclui-se que α é par e β é ímpar.

d) Se $G = \langle a \rangle$ é um grupo cíclico não trivial tal que $a^{15} = a^6$, então $G = \langle a^2 \rangle$.

R: A afirmação é verdadeira. Seja $G = \langle a \rangle$ um grupo cíclico não trivial tal que $a^{15} = a^6$. Repare-se que

$$a^{15} = a^6 \implies a^{15}a^{-6} = 1_G \implies a^9 = 1_G\,.$$

Tem-se, então, que G é um grupo finito e $ord(a) \mid 9$. Dado que G é não trivial, tem-se que $a \neq 1_G$, pelo que $ord(a) \neq 1$. Assim, conclui-se que $ord(a) \in \{3, 9\}$.

- Caso 1. Suponhamos que $ord(a) = 3$. Neste caso, $G = \langle a \rangle = \{1_G, a, a^2\}$. Dado que $(a^2)^2 = a^4 = a$ e $(a^2)^3 = (a^3)^2 = 1_G^2 = 1_G$, tem-se que $\langle a^2 \rangle = \{1_G, a, a^2\} = G$.
- Caso 2. Suponhamos que $ord(a) = 9$. Observe-se que $G = \{1_G, a, a^2, a^3, a^4, a^5, a^6, a^7, a^8\}$. Neste caso tem-se

$$\begin{aligned} &(a^2)^2 = a^4, && (a^2)^6 = a^{12} = a^3,\\ &(a^2)^3 = a^6, && (a^2)^7 = a^{14} = a^5,\\ &(a^2)^4 = a^8, && (a^2)^8 = a^{16} = a^7,\\ &(a^2)^5 = a^{10} = a, && (a^2)^9 = (a^9)^2 = 1_G^2 = 1_G. \end{aligned}$$

  Logo, $\langle a^2 \rangle = \{1_G, a, a^2, a^3, a^4, a^5, a^6, a^7, a^8\} = G$.

Em qualquer um dos casos, conclui-se que $G = \langle a^2 \rangle$.

Alternativamente, sabendo que $ord(a) = k \in \{3, 9\}$, poderia calcular-se a ordem de a^2 da seguinte forma:

$$ord(a^2) = \frac{k}{mdc(2,k)} = \frac{k}{1} = k.$$

Logo, $ord(a^2) = ord(a) = |G|$ e, portanto, $G = \langle a^2 \rangle$.

e) Se G é um grupo e $b \in G$ tem ordem 4, então $ab^6a^{-1} = (aba^{-1})^2$ para qualquer $a \in G$.

R: A afirmação é verdadeira. De facto, sejam G um grupo e $b \in G$ tal que $ord(b) = 4$. Logo, em particular, $b^4 = 1_G$. Seja $a \in G$ qualquer. Então,

$$ab^6a^{-1} = ab^4b^2a^{-1} = ab^2a^{-1} = ab1_Gba^{-1} = aba^{-1}aba^{-1}\,.$$

Logo, conclui-se que $ab^6a^{-1} = (aba^{-1})^2$.

6. Seja $\varphi : G \to G'$ um homomorfismo de grupos em que G' é abeliano. Mostre que, se H é um subgrupo de G que contém $\operatorname{Nuc}\varphi$, então $H \trianglelefteq G$.

R: Sejam G e G' grupos tais que G' é abeliano e seja $\varphi\colon G \to G'$ um homomorfismo. Suponhamos que H é um subgrupo de G que contém Nuc φ. Seja $a \in G$ qualquer. Provemos que $aHa^{-1} \subseteq H$. Seja $x \in aHa^{-1}$. Então, existe $h \in H$ tal que $x = aha^{-1}$. Dado que φ é um homomorfismo,

$$\varphi(x) = \varphi(aha^{-1}) = \varphi(a)\varphi(h)\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)\varphi(h)\varphi(a)^{-1}\,.$$

Visto que G' é um grupo abeliano, deduz-se o seguinte

$$\begin{aligned}
\varphi(x) = \varphi(a)\varphi(h)\varphi(a)^{-1} &\implies \varphi(x) = \varphi(h)\varphi(a)\varphi(a)^{-1}\\
&\implies \varphi(x) = \varphi(h)1_{G'}\\
&\implies \varphi(x) = \varphi(h)\\
&\implies \varphi(x)\varphi(h)^{-1} = 1_{G'}\\
&\implies \varphi(x)\varphi(h^{-1}) = 1_{G'}\\
&\implies \varphi(xh^{-1}) = 1_{G'}\,.
\end{aligned}$$

Daqui resulta que $xh^{-1} \in \operatorname{Nuc}\varphi$. Como H contém, por hipótese, Nuc φ, tem-se que $xh^{-1} \in H$. Então, existe $h' \in H$ tal que $xh^{-1} = h'$. Isto implica que $x = h'h$. Visto que H é um subgrupo de G, tem-se que $h'h \in H$. Então, $x \in H$. Provou-se assim que $aHa^{-1} \subseteq H$. Logo, H é um subgrupo normal de G.

(Fim)